2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } -10 \leq x \leq -1\}$，$B=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } |x| \leq 5\}$，则 $A \cup B$ 中的元素个数是（ ）

answer{C}

集合 A 含有整数 -10，-9，$ldots$，-1，共有 10 个元素；集合 B 含有整数 -5，-4，$ldots$，5，共有 11 个元素. 两集合的交集为 $\{-5,-4,ldots,-1\}$，共有 5 个元素，所以

$$|A \cup B|=10+11-5=16$$

故选 C.

A. 11　　B. 10　　C. 16　　D. 15

2. 在复平面内，把复数 $3-\sqrt{3}i$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{3}$，所得向量对应的复数是（ ）

answer{B}

顺时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 相当于乘以 $\cos\frac{\pi}{3}-i\sin\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. 因此所得复数为

$$\left(3-\sqrt{3}i\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-2\sqrt{3}i$$

故选 B.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $-2\sqrt{3}i$　　C. $\sqrt{3}-3i$　　D. $3+\sqrt{3}i$

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

answer{D}

设长方体的三条棱长分别为 x，y，z，则 $xy=\sqrt{2}$，$yz=\sqrt{3}$，$zx=\sqrt{6}$. 由三式相乘得 $xyz=\sqrt{6}$，从而 $x=\frac{xyz}{yz}=\sqrt{2}$，$y=\frac{xyz}{zx}=1$，$z=\frac{xyz}{xy}=\sqrt{3}$. 所以长方体的对角线长为 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2+1+3}=\sqrt{6}$. 故选 D.

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 6　　D. $\sqrt{6}$

4. 已知 $\sin\alpha>\sin\beta$，那么下列命题成立的是（ ）

answer{D}

在第一象限内，正弦函数递增而余弦函数递减，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题 A 错. 第二象限内正切函数递增，而正弦函数递减，因此 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha<\beta$，进而 $\tan\alpha<\tan\beta$，命题 B 错. 第三象限内正弦函数递减、余弦函数递增，故 $\sin\alpha>\sin\beta$ 仍推出 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题 C 错. 第四象限内正弦函数递增、正切函数递增，所以 $\sin\alpha>\sin\beta$ 推出 $\alpha>\beta$，从而 $\tan\alpha>\tan\beta$. 故选 D.

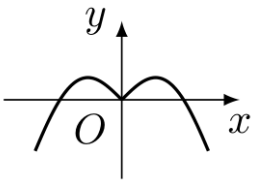
A. 若 α，β 是第一象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
B. 若 α，β 是第二象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$
C. 若 α，β 是第三象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
D. 若 α，β 是第四象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$

5. 函数 $y=-x\cos x$ 的部分图象是（ ）

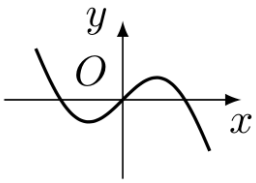
answer{D}

函数 $y=-x\cos x$ 是奇函数，因为 $y(-x)=-y(x)$，所以图象关于原点中心对称. 又 $y(0)=0$，当 $x>0$ 足够小时 $\cos x>0$，于是 $y<0$；当 $x<0$ 足够接近零时 $y>0$. 此外，函数在 $x=0$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$ 等处过 x 轴. 符合这些性质的图象是选项 D. 故选 D.

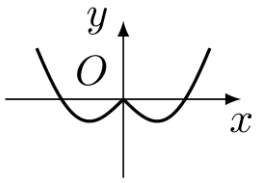
A.



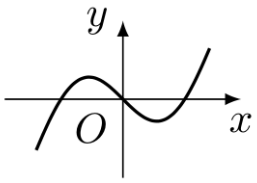
B.



C.



D.



6.《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税，超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下表分段累进计算：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|} hline 全月应纳税所得额 & 税率 \ hline 不超过 500 元 的部分 & 5% \ hline 超过 500 元 至 2000 元 的部分 & 10% \ hline 超过 2000 元 至 5000 元 的部分 & 15% \ hline ⋯ & ⋯ \ hline end{tabular} end{center}

某人一月份交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

answer{C}

设应纳税所得额为 x 元. 前 500 元的税款为 $500\times5\%=25$ 元，而总税款为 26.78 元，所以 $x>500$. 在 $500<x\leq2000$ 时，税款为

$$25+10\%(x-500)=26.78$$

解得 $x=517.8$. 因此工资、薪金所得为 $800+517.8=1317.8$ 元，介于 1200 元和 1500 元之间. 故选 C.

A. 800 元 − 900 元　　B. 900 元 − 1200 元
C. 1200 元 − 1500 元　　D. 1500 元 − 2800 元

7. 若 $a>b>1$，$P=\sqrt{lga\cdot lgb}$，$Q=\frac{1}{2}(lga+lgb)$，$R=lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

answer{B}

令 $u=lga$，$v=lgb$，则 $u>v>0$. 由算术平均数与几何平均数的关系，$P=\sqrt{uv}<\frac{u+v}{2}=Q$. 又因为 $a>b>0$，有 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$，取常用对数得

$$R=l\frac{g(a+b)}{2}>lgsqrt(ab)=\frac{1}{2}(lga+lgb)=Q$$

所以 $P<Q<R$，故选 B.

A. $R<P<Q$　　B. $P<Q<R$　　C. $Q<P<R$　　D. $P<R<Q$

8. 已知两条直线 $l_1: y=x$，$l_2: ax-y=0$，其中 a 为实数，当这两条直线的夹角在 $\left(0, \frac{\pi}{12}\right)$ 内变动时，a 的取值范围是（ ）

answer{C}

直线 l_1 的方向角为 $\frac{\pi}{4}$. 若 $a \leq 0$，则直线 l_2 与 l_1 的锐角夹角不小于 $\frac{\pi}{4}$，不可能属于 $\left(0, \frac{\pi}{12}\right)$，所以 $a>0$. 令直线 l_2 的方向角为 $\theta=\arctan a$，则 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$. 由两直线夹角属于 $\left(0, \frac{\pi}{12}\right)$，有

$$\frac{\pi}{6}<\theta<\frac{\pi}{3}$$

于是

$$\tan\frac{\pi}{6}<a<\tan\frac{\pi}{3}$$

即 $\frac{\sqrt{3}}{3}<a<\sqrt{3}$. 还要排除 $a=1$，因为此时两直线重合，夹角为 0. 故

$$a \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup \left(1, \sqrt{3}\right)$$

故选 C.

A. $(0,1)$
B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 1\right) \cup \left(1, \sqrt{3}\right)$
D. $\left(1, \sqrt{3}\right)$

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（ ）

answer{A}

设圆柱的底面半径为 r，高为 h. 侧面展开图为正方形，所以 $h=2\pi r$. 圆柱的侧面积为 $2\pi rh$，全面积为 $2\pi rh+2\pi r^2$，故全面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi rh+2\pi r^2}{2\pi rh}=1+\frac{r}{h}=1+\frac{1}{2\pi}=\frac{1+2\pi}{2\pi}$$

故选 A.

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$
B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$
C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$
D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

answer{C}

圆的方程化为 $(x+2)^2+y^2=1$，圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 过原点的切线可设为 $y=mx$，即 $mx-y=0$. 由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{|\{-2m\}|}{\sqrt{m^2+1}}=1$$

所以 $4m^2=m^2+1$，即 $m=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 切点在第三象限时，直线斜率必须为正，故 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此切线方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，故选 C.

A. $y=\sqrt{3}x$
B. $y=-\sqrt{3}x$
C. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$
D. $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$

11. 过抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）的焦点 F 作一直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于（ ）

answer{C}

将抛物线写成 $x^2=4\rho y$ 的形式，其中 $\rho=\frac{1}{4a}$，可得焦点 $F=\left(0,\frac{1}{4a}\right)$. 设过 F 的直线单位方向向量为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，用有向参数 s 表示直线上的点，则 $x=s\cos\theta$，$y=\frac{1}{4a}+s\sin\theta$. 代入 $y=ax^2$，得

$$4a^2\cos^2\theta s^2-4a\sin\theta s-1=0$$

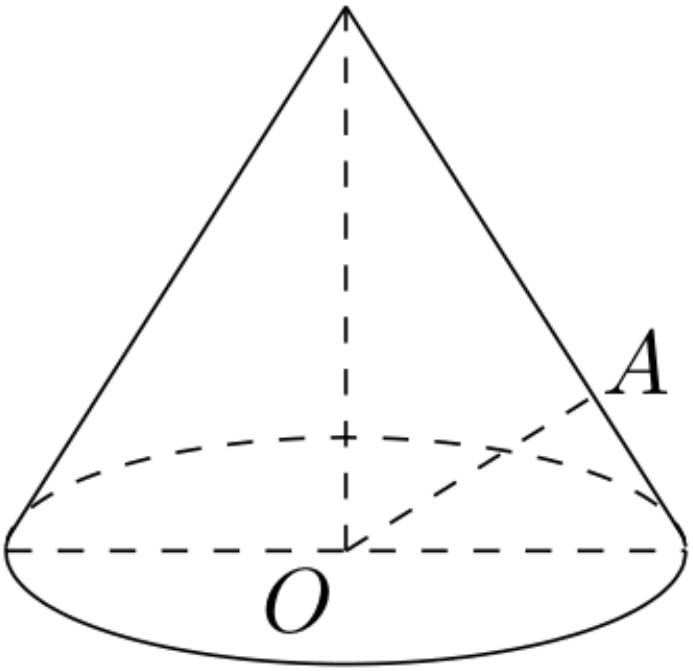
设两个根为 s_1，s_2. 因为 P，Q 位于焦点两侧，所以 $s_1s_2<0$，并且 $|s_1s_2|=\frac{1}{4a^2\cos^2\theta}$，$|s_1|+|s_2|=|s_1-s_2|=\frac{1}{a\cos^2\theta}$. 于是

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{p+q}{pq}=\frac{\frac{1}{(a\cos^2\theta)}}{\frac{1}{(4a^2\cos^2\theta)}}=4a$$

故选 C.

A. $2a$　　B. $\frac{1}{2a}$　　C. $4a$　　D. $\frac{4}{a}$

12. 如图，OA 是圆锥底面中心 O 到母线的垂线，OA 绕轴旋转一周所得曲面将圆锥分成体积相等的两部分，则母线与轴的夹角为（ ）



answer{D}

在过圆锥轴的截面内，设圆锥的高为 H，底面半径为 R，母线与轴的夹角为 θ. 以底面中心 O 为原点、轴为竖直方向，设顶点为 $V=(0,H)$，母线与底面圆周的交点为 $B=(R,0)$，垂足为 $A=(r,h)$. 由于 A 在母线 VB 上，可设

$$A=V+t(B-V)=(tR,H(1-t))$$

又因为 $OA\perp VB$，所以

$$(tR,H(1-t))\cdot(R,-H)=0$$

从而 $t=\frac{H^2}{R^2+H^2}=\cos^2\theta$. 因此 $\frac{r}{R}=\cos^2\theta$，$\frac{h}{H}=\sin^2\theta$. 旋转 OA 所得曲面将截面三角形分成两部分. 取靠近底面的部分，其体积等于半径为 R，r、高为 h 的圆台体积减去半径为 r、高为 h 的圆锥体积，即

$$V_1=\frac{\pi h}{3}\left(R^2+Rr+r^2\right)-\frac{\pi r^2h}{3}=\frac{\pi h}{3}\left(R^2+Rr\right)$$

题设说明 V_1 是原圆锥体积的一半，因此

$$\frac{\pi h}{3}\left(R^2+Rr\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi R^2 H}{3}$$

令 $u=\cos^2\theta=\frac{r}{R}$，则 $\frac{h}{H}=1-u$，从而 $2(1-u)(1+u)=1$，即 $u^2=\frac{1}{2}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $u=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

故选 D.

A. $\arccos\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$　　B. $\arccos\frac{1}{2}$

C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}$　　D. $\arccos\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

填空题

13. 乒乓球队的 10 名队员中有 3 名主力队员，派 5 名参加比赛，3 名主力队员要安排在第一、三、五位置，其余 7 名队员选 2 名安排在第二、四位置，那么不同的出场安排共有_____{}种（用数字作答）.

answer{252}

三名主力队员分别安排在第一、三、五位置，有 $3\neq 6$ 种安排. 其余两名队员从七名非主力队员中选出并安排在第二、四位置，有 $A_7^2=7\times 6=42$ 种安排. 因此总数为

$$3!A_7^2=6\times 42=252$$

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是_____{}.

answer{$\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$}

椭圆的半长轴、半短轴分别为 $3,2$，所以焦距参数满足 $c=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$，可取 $F_1=\left(-\sqrt{5},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{5},0\right)$. 设 $P=(x,y)$，则

$$\overrightarrow{PF_1}cdotarrow(PF_2)=x^2+y^2-5$$

角 F_1PF_2 为钝角当且仅当该数量积小于 0，即 $x^2+y^2<5$. 又 P 在椭圆上，故 $y^2=4\left(1-\frac{x^2}{9}\right)$，从而

$$x^2+y^2=4+\frac{5}{9}x^2<5$$

因此 $x^2<\frac{9}{5}$，即

$$x\in\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$（$n=1$，2，3，…），则它的通项公式是 $a_n=fillinblank\{\}$.

answer{$\frac{1}{n}$}

由题设，递推式左边可以因式分解为

$$((n+1)a_{n+1}-na_n)(a_{n+1}+a_n)=0$$

数列为正项数列，所以 $a_{n+1}+a_n>0$，从而 $(n+1)a_{n+1}=na_n$. 于是 na_n 为常数，结合 $a_1=1$ 得 $na_n=a_1=1$，$a_n=\frac{1}{n}$.

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是_____{}（要求：把可能的图序号都填上）.

examfiguregroup[float=inline]{img/2000/syllabus_liberal/q16_fig1.png}{% vbox{% hbox to linewidth{% hfilbitmapinclude[max width=0.82linewidth]{img/2000/syllabus_liberal/q16_fig1.png}hfil }% vskip 0.4baselineskip hbox to linewidth{% hfilbitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_liberal/q16_optA.png}hfil bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_liberal/q16_optB.png}hfil bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_liberal/q16_optC.png}hfil bitmapinclude[width=0.20linewidth]{img/2000/syllabus_liberal/q16_optD.png}hfil }% }% }

answer{[2]，[3]}

取正方体棱长为 1，建立坐标系 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$D_1=(0,1,1)$. 由 E，F 分别为两个相对侧面的中心，得 $E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 四边形 BFD_1E 的两组对边分别平行，所以它本身是平行四边形. 正投影保持平行关系. 投影到 $x=0$ 或 $x=1$ 的面时，四个顶点的投影共线，四边形退化为线段，对应图 [3]. 投影到其余四个面，即 $y=0$、$y=1$、$z=0$、$z=1$ 所在的面时，四个顶点的投影均不重合，仍得到非退化平行四边形，对应图 [2]. 因此可能的图形是平行四边形和线段，即图序号 [2]、[3].

解答题

17. 已知函数 $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当函数 y 取得最大值时，求自变量 x 的集合.
2. (2) 该函数的图象可由 $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象经过怎样的平移和伸缩变换得到?
3. (1) $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$. 函数取得最大值 2 当且仅当 $x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，所以 $x=\frac{\pi}{3}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.
4. (2) 由 $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 可知，先将 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$，再沿纵轴方向伸长为原来的 2 倍即可.

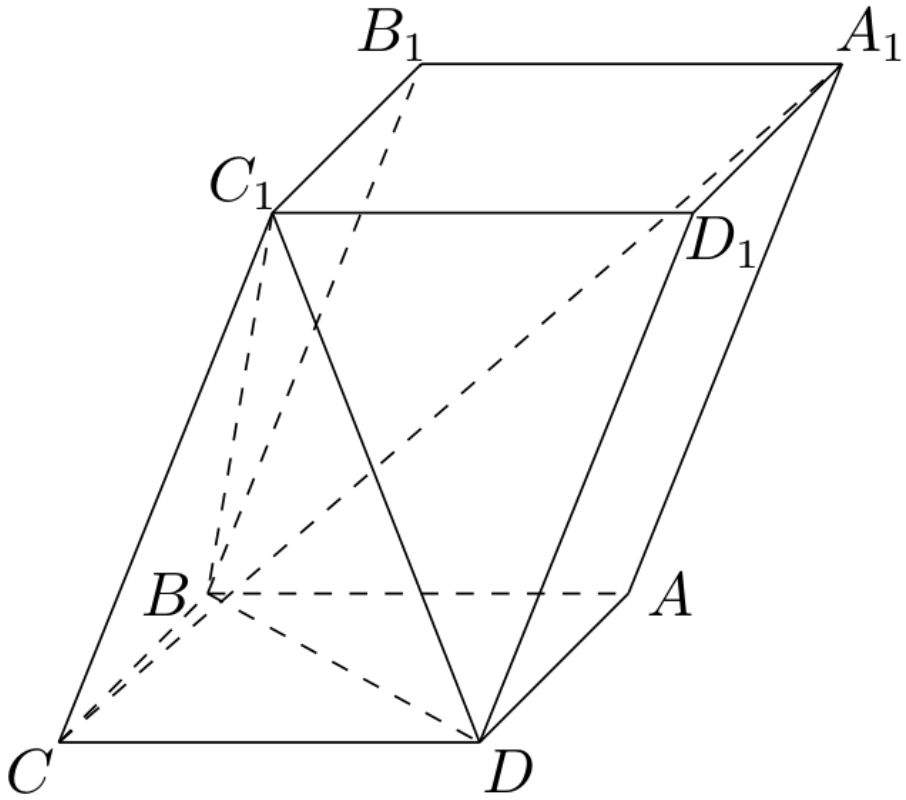
18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_7=7$，$S_{15}=75$，T_n 为数列 $\left\{\frac{(S_n)}{n}\right\}$ 的前 n 项和，求 T_n.

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)$ 及已知条件，得 $2a_1+6d=2$，$2a_1+14d=10$. 解得 $d=1$，$a_1=-2$. 因此 $S_n=\frac{n}{2}(n-5)$，$\frac{S_n}{n}=\frac{n-5}{2}$. 于是

$$T_n=\frac{\sum_{k=1}^{n(k-5)}}{2}=\frac{1}{4}n(n+1)-\frac{5}{2}n=\frac{1}{4}n^2-\frac{9}{4}n$$

19. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD$.

1. (1) 证明：$C_1C\perp BD$；
2. (2) 当 $\frac{CD}{\mathbb{C}_1}$ 的值为多少时，能使 $A_1C\perp$ 平面 C_1BD? 请给出证明.



1. (1) 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{CB}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{CD}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$，并记 $lvertbold(u)|=lvertbold(v)|=s$，$\angle BCD=\boldsymbol{\phi}$. 由底面为菱形，$lvertbold(u)|=lvertbold(v)|=s$. 又由题设三个角相等，

$$\boldsymbol{w}cdotbold(u)=lvertbold(w)|\,s\cos\boldsymbol{\phi}=\boldsymbol{w}cdotbold(v)$$

所以 $\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=0$，而 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}=\overrightarrow{BD}$，故 $C_1C\perp BD$.

1. (2) 有 $\overrightarrow{CA_1}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 由（1）立即得到

$$(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u})=0$$

再取平面 C_1BD 内的方向向量 $\overrightarrow{BC_1}=\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}$，则

$$(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u})=lvertbold(w)|^2-s^2+slvertbold(w)|\cos\boldsymbol{\phi}-s^2\cos\boldsymbol{\phi}=(lvertbold(w)|-s)(lvertbold(w)|+s+s\cos\boldsymbol{\phi}$$

因 $0<\boldsymbol{\phi}<\pi$，第二个因子为正，所以垂直条件等价于 $lvertbold(w)|=s$. 因此

$$\frac{CD}{\mathbb{C}_1}=\frac{s}{lvertbold(w)|}=1$$

20. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$，其中 $a>0$.

1. (1) 解不等式 $f(x)\leq 1$；
2. (2) 证明：当 $a\geq 1$ 时，函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上是单调函数.
3. (1) 当 $x<0$ 时，$\sqrt{x^2+1}>1$，且 $-ax>0$，所以 $f(x)>1$，不等式无负数解. 当 $x\geq 0$ 时，右端 $1+ax>0$，故原不等式等价于

$$x^2+1\leq(1+ax)^2$$

即 $x\left(\left(1-a^2\right)x-2a\right)\leq 0$. 若 $0<a<1$，得到 $0\leq x\leq\frac{2a}{1-a^2}$；若 $a\geq 1$，对所有 $x\geq 0$ 不等式都成立. 因此解集为

$$begin\{cases\}\left[0,\frac{2a}{1-a^2}\right],0<a<1,\backslash\,[0,+\infty),a\geq 1.end\{cases\}$$

1. (2) 取 $0 \le x_1 < x_2$. 有

$$f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)\left(\frac{x_1+x_2}{\sqrt{x_2^2+1}+\sqrt{x_1^2+1}}-a\right)$$

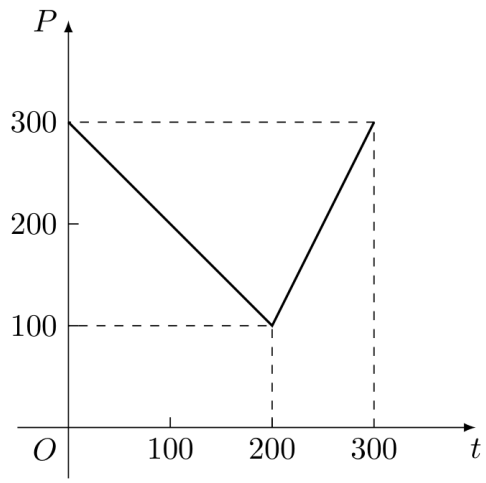
由于 $x_i \ge 0$，分式小于 1，而 $a \ge 1$，故括号内小于 0. 于是 $f(x_2)<f(x_1)$，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减.

21. 某蔬菜基地种植西红柿，由历年市场行情得知，从二月一日起的 300 天内，西红柿市场售价与上市时间的关系用图一的一条折线表示；西红柿的种植成本与上市时间的关系用图二的抛物线段表示.

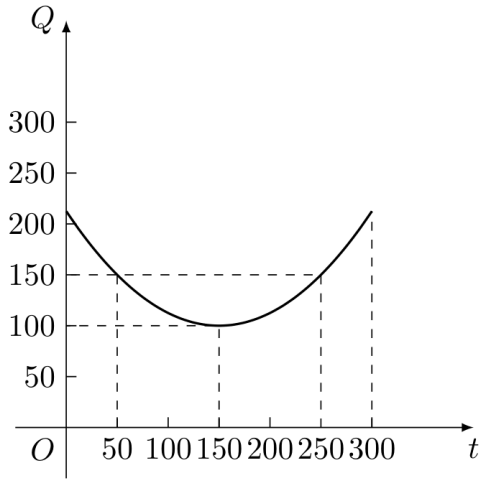
1. (1) 写出图一表示的市场售价与时间的函数关系式 $p=f(t)$；写出图二表示的种植成本与时间的函数关系式 $Q=g(t)$；
2. (2) 认定市场售价减去种植成本为纯收益，问何时上市的西红柿纯收益最大？

注：市场售价与种植成本的单位：$\frac{\text{元}}{10^2}\sim kg$，时间单位：天.

begingroup leftskip=0ptrelax everypar{}



图一



图二

endgroup

1. (1) 由图一中折线经过 $(0,300)$、$(200,100)$、$(300,300)$，所以

$$p=f(t)=begin\{cases\}300-t,0\le t\le 200,\backslash\ 2t-300,200<t\le 300.end\{cases\}$$

由图二的顶点 $(150,100)$ 及点 $(50,150)$ 可得 $Q=g(t)=\frac{1}{200}(t-150)^2+100$，$0\le t\le 300$.

1. (2) 设纯收益为 $w(t)=p(t)-g(t)$. 当 $0\le t\le 200$ 时，

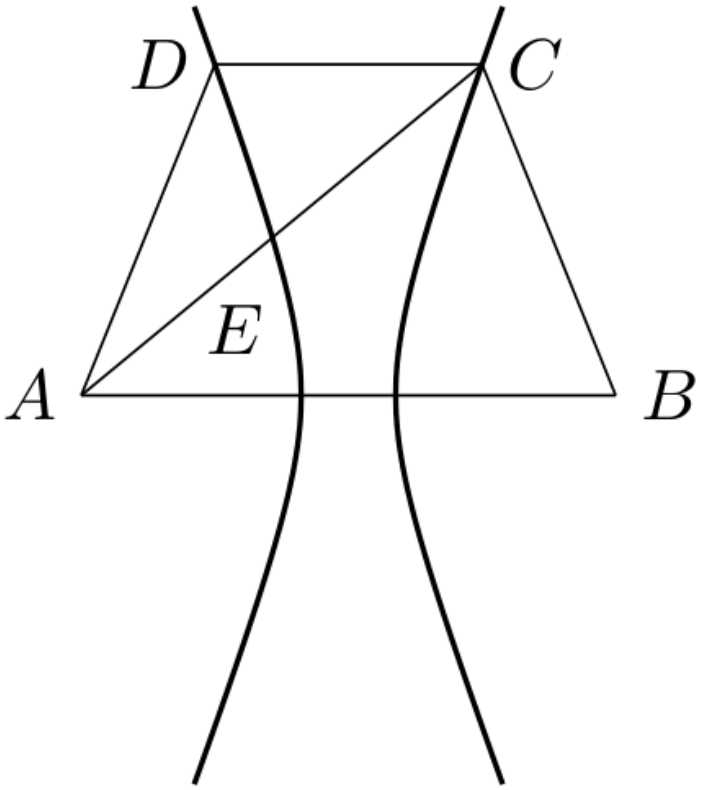
$$w(t)=-\frac{1}{200}t^2+\frac{1}{2}t+\frac{175}{2}$$

其对称轴为 $t=50$，故这一段的最大值在 $t=50$ 处取得，且为 100. 当 $200<t\le 300$ 时，

$$w(t)=-\frac{1}{200}t^2+\frac{7}{2}t-\frac{1025}{2}$$

其对称轴为 $t=350$，所以在区间 $(200,300]$ 上递增，最大值为 $w(300)=\frac{175}{2}<100$. 因此从二月一日起 50 天时上市，纯收益最大.

22. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.



以 AB 的垂直平分线为 y 轴、AB 所在直线为 x 轴建立直角坐标系. 设双曲线的焦点为 $A=(-c,0)$、$B=(c,0)$，方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$c^2=a^2+b^2$. 因为 $CD \parallel AB$，且 C，D 在同一双曲线上，关于 y 轴对称. 又 $AB=2CD$，故可设 $C=\left(\frac{c}{2},h\right)$，$D=\left(-\frac{c}{2},h\right)$. 由点 C 在双曲线上，得 $\frac{c^2}{4a^2}-\frac{h^2}{b^2}=1$，$\frac{h^2}{b^2}=\frac{1}{4}\frac{c^2}{a^2}-1$. 按有向线段定比分点的定义，$\overrightarrow{AE}=lambdaarrow(EC)$，所以

$$E=\frac{A+\lambda C}{1+\lambda}=\left(\frac{c(\lambda-2)}{2(1+\lambda)},\frac{\lambda h}{1+\lambda}\right)$$

令 $e^2=\frac{c^2}{a^2}$，把点 E 代入双曲线方程，并利用上式，得到

$$\frac{e^2(\lambda-2)^2}{4(1+\lambda)^2}-\frac{\lambda^2}{(1+\lambda)^2}\left(\frac{e^2}{4}-1\right)=1$$

整理得 $e^2(1-\lambda)=1+2\lambda$，即

$$e^2=\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$$

函数 $\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$ 在 $\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$ 上递增，因此

$$7\le e^2\le 10$$

双曲线离心率为正，故

$$e\in\left[\sqrt{7},\sqrt{10}\right]$$